

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i: MAT1100 — Kalkulus (prøveeksamen)
Eksamensdag: Lørdag 4. oktober 2025
Tid for eksamen: 10:00 – 13:30. Gj.gang 14:00 Sophus Lies aud
Oppgavesettet er på 4 sider.
Vedlegg: Formelsamling (ikke vedlagt på prøveeksamen)
Tillatte hjelpemidler: Formelsamling.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før
du begynner å besvare spørsmålene.

Eksamen består av 18 oppgaver. Alle oppgavene teller like mye. Det er bare ett riktig alternativ på hver oppgave. Om du svarer galt eller lar være å svare på en oppgave, får du 0 poeng. Du blir altså ikke "straffet" for å gjette. Velger du mer enn ett alternativ på en oppgave, får du 0 poeng.

Oppgave 1. Det komplekse tallet $z = 2e^{i(5\pi/6)}$ kan skrives:

- A) $z = 5 + 6i$
- B) $z = 5 - 6i$
- C) $z = 10 + 12i$
- D) $z = \sqrt{3} + i$
- E) $z = -\sqrt{3} + i$

Oppgave 2. Hvilket komplekst tall er en løsning av likningen $z^2 + 2z + 2 = 0$?

- A) $z = 2i$
- B) $z = -2 + 2i$
- C) $z = 2 - i$
- D) $z = -1 - i$
- E) $z = -1 + 2i$

Oppgave 3. Hvilket utsagn er sant?

- A) Det fins et komplekst polynom som ikke har en kompleks rot
- B) Det finnes ikke noe komplekst tall z slik at $z^4 = -\pi$
- C) En kompleks tredjegradslikning har aldri tre ulike komplekse løsninger
- D) $w = 2i$ er en kvadratroten av det komplekse tallet $z = -2$
- E) $w = i$ er en femterot av det komplekse tallet $z = i$

(Fortsettes på side 2.)

Oppgave 4. Det komplekse tallet $4i$ kan skrives:

- A) $4e^{i(3\pi/2)}$
- B) $4e^{i(5\pi/2)}$
- C) $4e^{i(\pi/4)}$
- D) $4e^{i(5\pi/4)}$
- E) $(2i)e^{5\pi/2}$

Oppgave 5. La $M \subseteq \mathbb{C}$ være mengden av komplekse tall slik at $|2 - z - i| < 5$. Tolket i det komplekse planet, er M :

- A) En rett linje
- B) Området utenfor en sirkel
- C) Området innenfor en sirkel
- D) Området på den ene siden av en rett linje
- E) Sirkelen med sentrum i punktet $2 - i$ og radius 5

Oppgave 6. Summen $\sum_{n=1}^2 \left(\sum_{j=1}^{100} (\sqrt{j} - \sqrt{j-1}) \right)^n$ er lik:

- A) 110
- B) 120
- C) 200
- D) $\sqrt{120}$
- E) $\sqrt{2000}$

Oppgave 7. Grensen $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-n)^5 - (-6)^n + \pi^n}{1 + (-10)^n}$ er:

- A) -10
- B) $3/5$
- C) 0
- D) 1
- E) $+\infty$

Oppgave 8. Politiet har satt opp en radar i buskene for å måle farten til biler som kjører på en rettlinjert vei som ligger 6 meter unna radaren på det nærmeste punktet. En bil passerer, og når den er 8 meter forbi punktet på veien som er nærmest radaren, måler radaren at avstanden mellom bilen og radaren øker med 80 km/h. Hvor fort kjører bilen akkurat da?

- A) 80 km/h
- B) 85 km/h
- C) 90 km/h
- D) 95 km/h
- E) 100 km/h

(Fortsettes på side 3.)

Oppgave 9. La $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ være følgen gitt ved $a_0 = 0$ og

$$a_{n+1} = \frac{3a_n - 12}{9}$$

for $n \geq 0$. Hvilket utsagn er sant:

- A) Følgen er strengt voksende
- B) Følgen er oppad begrenset av -2
- C) Følgen konvergerer mot 2
- D) Følgen konvergerer mot -2
- E) Følgen divergerer

Oppgave 10. Hvilket utsagn er sant om grensen $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \ln x}{3^x}$?

- A) Grensen er $-\infty$
- B) Grensen er $+\infty$
- C) Grensen er 0
- D) Grensen er 1
- E) Ingen av utsagnene ovenfor er sanne

Oppgave 11. La $a > 1$ være et reelt tall, og la $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ være definert ved

$$f(x) = \int_1^{ax} (t^2 - 2t) dt$$

Hva er $f(2)$?

- A) $f(2) = (1/3)a^3 - a^2$
- B) $f(2) = (1/3)a^6 - a^4$
- C) $f(2) = (2/3)a^3 - 4a^2 + 1/3$
- D) $f(2) = (1/3)a^3 - 2a^2 + 2/3$
- E) $f(2) = (8/3)a^3 - 4a^2 + 2/3$

Oppgave 12. Grensen $\lim_{x \rightarrow 0^+} (2 \sin x)^{3x}$ er:

- A) -1
- B) 0
- C) 1
- D) 2
- E) 3

Oppgave 13. La $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ være gitt ved $f(x) = \ln((\ln x)^2)$. Hvilket utsagn er sant?

- A) f er konveks på $(0, \frac{1}{e}]$ og konkav på $[\frac{1}{e}, 1)$
- B) f er konveks på $(0, e/4]$ og konkav på $[4/3, 1)$
- C) f er strengt voksende
- D) f er voksende
- E) f er begrenset

(Fortsettes på side 4.)

Oppgave 14. La $a \in \mathbb{R}$. For hvilken verdi av parameteren a har funksjonen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gitt ved $f(x) = \arctan x - ax$ et lokalt ekstremalpunkt i $x = 2$?

- A) $a = 4/5$
- B) $a = 3/5$
- C) $a = -3/5$
- D) $a = -1/5$
- E) $a = 1/5$

Oppgave 15. La f være en injektiv, deriverbar funksjon med invers (omvendt) funksjon f^{-1} . Anta at $f^{-1}(7) = 2$ og $(f^{-1})'(7) = 1/3$. Hva er $f'(2)$?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) $2/3$
- E) 7

Oppgave 16. Hva er en korrekt definisjon av at en funksjon $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ oppfyller $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = +\infty$?

- A) For alle $A \in \mathbb{R}$ fins $\delta > 0$ slik at $|x| < \delta$ medfører $f(x) > A$
- B) For alle $A \in \mathbb{R}$ og alle $\delta > 0$ gjelder at $|x| < \delta$ medfører $f(x) > A$
- C) For alle $A \in \mathbb{R}$ og alle $\delta > 0$ gjelder at $|x - 3| < \delta$ medfører $f(x) > A$
- D) For alle $A \in \mathbb{R}$ fins $\delta > 0$ slik at $|x - 3| < \delta$ medfører $f(x) > A$
- E) For alle $\delta > 0$ fins $A \in \mathbb{R}$ slik at $|x - 3| < \delta$ medfører $f(x) > A$

Oppgave 17. Hvilken linje er en asymptote for funksjonen $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ gitt ved

$$f(x) = \frac{x}{10^{5/x}} \quad ?$$

- A) $y = x + 1$
- B) $y = x - 1$
- C) $y = x + \ln 10$
- D) $y = x - 5 \ln 10$
- E) $y = 0$

Oppgave 18. La f være funksjonen gitt ved $f(x) = 4 + (2/x)$, med definisjonsområde $D_f = (0, \infty)$. Hvilket utsagn er korrekt?

- A) Det fins ikke $\epsilon > 0$ slik at hvis $x > 2/\epsilon$, så er $|f(x) - 4| < \epsilon$
- B) For alle $\epsilon > 0$ gjelder at hvis $x > 2/\epsilon$, så er $|f(x) - 4| < \epsilon$
- C) For alle $\epsilon > 0$ gjelder at hvis $x > \epsilon/2$, så er $|f(x) - 4| < \epsilon$
- D) Det fins ikke $\epsilon > 0$ slik at hvis $x > \epsilon/2$, så er $|f(x) - 2| < \epsilon$
- E) For alle $\epsilon > 0$ gjelder at hvis $x > 2/\epsilon$, så er $|f(x) - 2| < \epsilon$

SLUTT